

Annexe

Les valeurs numériques utiles

Les constantes de la physique

charge élémentaire :	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
masse de l'électron :	$m = 0,91 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$
masse du proton :	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
constante de Planck :	$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (\hbar = h/2\pi)$
constante de Boltzmann :	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
nombre d'Avogadro :	$\mathcal{N} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante des gaz :	$R = \mathcal{N}k = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation :	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
vitesse de la lumière :	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
perméabilité du vide :	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$
permittivité du vide :	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$
	$1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}$

Valeurs numériques de diélectriques

Permittivité relative ϵ_r (en basse fréquence)	Indice de réfraction n (aux fréquences optiques)
air : 1,0058	air : 1,00029
paraffine : 2,3	eau : 1,33
polyéthylène : 2,3	alcool : 1,36
plexiglas : 3,5	fluorure de magnésium : 1,38
sel : 5,8	verre : 1,50
porcelaine : 6,0	sel : 1,54
verre : 6,5	quartz : 1,55
mica : 7,5	sulfure de carbone : 1,63
alcool : 25	sulfure de zinc : 2,30
eau : 81	diamant : 2,42